Prediction

Prediction 1:

Prediction: RNN + Embedding có khả năng xử lý word order trực tiếp hơn TF-IDF + logi
Regression

Reason: ~~RNN + Embedding~~ TF-IDF biểu diễn văn bản dựa trên độ quan trọng củ
từng từ nhưng không lưu thứ tự xuất hiện của các từ. Ví dụ, hai câ
có cùng tập từ nhưng khác thứ tự có thể tạo ra vector TF-IDF gần giống nh
Ngược lại, RNN đọc các token theo thứ tự từ trái sang phải và cập nhậ
hidden state sau mỗi timestep. Vì vậy, RNN có thể sử dụng thông tin
về vị trí và thứ tự của các từ trong câu

Confidence: 0,9

Prediction 2:

Prediction: LSTM có khả năng xử lý dependency dài tốt hơn RNN

Reason: RNN truyền thông tin thông qua một ~~a~~ hidden state duy nhất qua nhiều
time step. Khi chuỗi dài, gradient phải truyền ngược qua nhiều bước nên
có thể gặp hiện tượng vanishing gradient, làm model khó ghi nhớ thông
tin xa
LSTM sử dụng thêm cell state để truyền thông tin qua chuỗi, cùng với các
cổng ~~forgate~~ forget gate, input gate và output gate. Forget gate quyết
định thông tin cũ nào được giữ lại, input gate quyết định thông tin mới nà
được thêm vào, còn output gate quyết định thông tin nào được đưa ra hid
state. Cơ chế này giúp LSTM duy trì thông tin quan trọng dài hơn RNN

Confidence: 0,65

~~Prediction 3:~~

~~Prediction: Khi sequence length bằng 50, nhiều review dài sẽ bị truncate và một phần thông~~
~~tin có thể bị mất. Khi tăng lên 200, model~~

Được quét bằng CamScanner

Prediction 3:

Prediction: Khi sequence length tăng từ 50 lên 200, accuracy của RNN sẽ tăng lên vì giữ được nhiều bối cảnh hơn. Hiệu năng có thể cải thiện vì model nhìn thấy nhiều thông tin hơn, nhưng chưa chắc sẽ tăng tuyến tính.

Reason: Với sequence length bằng 50 nhiều review dài sẽ bị truncate và một phần thông tin có thể bị mất. Khi tăng lên 200, model giữ được nhiều token hơn nên có khả năng sử dụng thêm ngữ cảnh để phân loại. Tuy nhiên RNN phải xử lý nhiều bước lặp hơn. Ngoài ra vanilla RNN vẫn có thể gặp khó khăn khi truyền gradient qua chuỗi dài.

Confidence: 0,8

Prediction 4:

Prediction: Việc truncate toàn bộ review về 30 tokens có thể làm giảm chất lượng classification

Reason: Nhiều thông tin quan trọng có thể xuất hiện sau 30 token. Ví dụ, từ thể hiện sentiment, cảm nhận chính hoặc phần kết luận của review có thể nằm ở cuối câu. Khi chỉ giữ 30 token đầu, model có thể mất các từ quan trọng như "excellent" "terrible", "not" hoặc mất quan hệ tương phản như "but", "however". Vì vậy model có thể dự đoán sai sentiment do phần bị cắt chứa thông tin quyết định.

Confidence: 0,9

Prediction 5:

Prediction: Không. LSTM không chắc chắn có accuracy cao hơn RNN trên mọi dataset

Reason: LSTM có cơ chế cell state và các gate giúp xử lý dependency dài tốt hơn, nhưng model cũng phức tạp hơn, có nhiều tham số hơn nên thời gian training lâu hơn. Với dataset nhỏ hoặc sequence ngắn, RNN đơn giản có thể đạt kết quả tương đương hoặc thậm chí tốt hơn LSTM. LSTM cũng có thể bị overfitting nếu số lượng tham số quá lớn so với dữ liệu.

Confidence: 0,95

Được quét bằng CamScanner